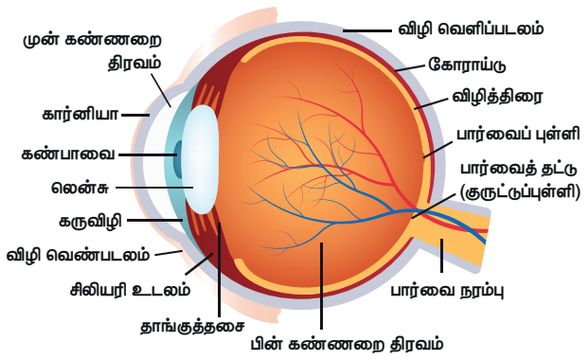


படம் 18.6 மனிதக் கண் – நீள்வெட்டுத் தோற்றம்

அக்குவஸ் திரவம் (முன் கண்ணறை திரவம்)

இது லென்சுக்கும், விழி வெண்படலத்துக்கும் இடையே நிரம்பியுள்ள திரவமாகும். இது லென்சுக்கும், விழி வெண்படலத்துக்கும் ஊட்டமளிக்கிறது.

விட்ரியஸ் திரவம் (பின் கண்ணறை திரவம்)

இது கண்ணின் உட்பகுதி முழுவதையும் நிறைத்துள்ள அரைத்திண்ம, ஒளி ஊடுருவும், கொழகொழப்பான பொருளாகும். இது கண்ணின் வடிவத்தைப் பராமரிக்கின்றது. மேலும், ஒளியானது விழித்திரையை அடையும்முன் அதை விலகயடையச் செய்கிறது.

18.5 உறுப்பு மண்டலம்

ஒத்த உறுப்புகள் ஒன்றுசேர்ந்து உறுப்பு மண்டலத்தை உருவாக்கி குறிப்பிட்ட ஒரு பணியை ஒருங்கிணைந்து செய்கின்றன. இதயமும், இரத்தக் குழல்களும் இணைந்து இரத்த சுற்றோட்ட மண்டலத்தை உருவாக்குகின்றன. மூக்கு, தொண்டை, சுவாசக்குழாய், நுரையீரல்கள் மற்றும் உதரவிதானம் போன்றவை இணைந்து சுவாச மண்டலம் உருவாகின்றது. வாய், உணவுக்குழாய், இரைப்பை, சுவாச மண்டலங்கள், முன் சிறுகுடல் மற்றும் குடல்கள் இணைந்து செரிமான மண்டலம் உருவாகிறது. இதேபோல் நாளமில்லாச் சுரப்பி மண்டலம், எலும்பு (சட்டக) மண்டலம், சிறுநீரக மண்டலம், நோய்த் தடைகாப்பு மண்டலம் போன்றவை பிற உறுப்பு மண்டலங்களாகும். உறுப்பு மண்டலத்திற்கான எடுத்துக்காட்டாக மனிதனின் சுவாச மண்டலத்தை விரிவாகக் காண்போம்.

18.5.1 சுவாச மண்டலம்

நமது சுவாச மண்டலம் வளிமண்டலத்திற்கும் நுரையீரலுக்கும் இடையே வாயுப் பரிமாற்றத்தில் ஈடுபடும் உறுப்புகளான மூச்சுக்குழாய், மூச்சுக்கிளைக்குழாய் மற்றும் நுரையீரல்களைக் கொண்டுள்ளது. சுவாச மண்டலத்தில் உள்ள உறுப்புகளை தற்போது விரிவாகக் காண்போம்.

மூக்கு

நாம் காற்றை நாசித்துளை வழியாக உள்ளே இழுக்கின்றோம். நாசித் துளைகள் நாசிக்குழியாக தொடர்கின்றன. இக்குழியின் உட்புறச் சுவர் நுண்ணிய ரோமங்கள் மற்றும் கோழைச் சுரப்பு செல்களால் ஆனது. இவை ஒட்டும் தன்மையையும் ஈரப்பதத்தையும் உருவாக்குகின்றன. ரோமம் மற்றும் கோழை ஆகியவை தூசுக்களையும் நுண்ணுயிரிகளையும் வடிகட்டி அவை சுவாசப் பாதையின் உள்ளே நுழைவதைத் தடுக்கின்றன. உள்ளிழுக்கப்படும் காற்றை இதமாக (வெப்பமாக) வைத்துக் கொள்ள மூக்கில் உள்ள இரத்த நாளங்கள் உதவுகின்றன.

மூச்சுக் குழாய்

நாசிக் குழியை அடுத்து, காற்றானது தொண்டையினுள் நுழைகிறது. பிறகு அது டிரக்கியா என்னும் மூச்சுக் குழாய்க்குள் செல்கிறது. மீளும் தன்மை கொண்ட இந்த மூச்சுக்குழாய், கழுத்து முழுவதும் மற்றும் மார்பறையின் பாதி வரையிலும் நீள்கிறது. தொண்டைக்கும், மூச்சுக்குழாய்க்கும் இடையே சிறிய காற்றுப் பாதையாக குரல்வளை என பொதுவாக அழைக்கப்படும் **லாரிங்ஸ்** (Larynx) காணப்படுகிறது. தசை மடிப்புகளால் ஆன குரல்வளை காற்று நுழையும்போது அதிர்வடைந்து ஒலியை எழுப்புகிறது.

மூச்சுக் கிளைக்குழாய்

மூச்சுக் குழாய் இரண்டு மூச்சுக் கிளைக் குழல்களாகப் பிரிகிறது. ஒவ்வொரு மூச்சுக் கிளைக் குழலும் நுரையீரலினுள் நுழைந்து, மேலும் பல கிளைகளாகப் பிரிந்து நுண் கிளைக்குழல்களாக மாறுகின்றன.

நுரையீரல்

நுரையீரல்கள் மார்பறையில் காணப்படும் உறுப்புகளாகும். இவற்றின் மூலம் வாயுப் பரிமாற்றம் (கார்பன் டைஆக்ஸைடை மற்றும் ஆக்சிஜன்) நடைபெறுகிறது. நுரையீரல்கள் மார்பறையின் ஒவ்வொரு புறமும் காணப்படும் பஞ்சு போன்ற மீளும் பைகளாகும். மார்பறையானது முதுகுப்புறத்தில் முதுகெலும்பாலும் வயிற்றுப்புறத்தில் மார்பெலும்பாலும் பக்கவாட்டில் விலா எலும்புகளாலும், அடிப்புறத்தில் குவிந்த உதரவிதானத்தாலும் சூழப்பட்டுள்ளது. இடது நுரையீரலானது இதயத்திற்கு இடமளிக்கும் வகையில் வலது நுரையீரலை விட சற்று சிறியதாக உள்ளது. நுரையீரல்களினுள் ஒவ்வொரு மூச்சுக்கிளைக் குழலும் கொத்தான காற்று நுண்ணறைகளாக முடிவடைகின்றன.

8th_Science_Unit-18_TM_BIO.indd 219 12/8/2022 4:04:10 PM